

73 SPR

- 73.1 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.2.1.1 hwSPRLinkReport
- 73.2 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.1 hwSPRServiceReport
- 73.3 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.3 hwSPRSiteLinkDegrade
- 73.4 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.4 hwSPRSiteLinkResume

73.1 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.2.1.1 hwSPRLinkReport

告警解释

SPR/4/SPRLINKCHANGE:OID [*oid*] SPR Link-state changed .LinkStateIndex = [*integer*], LinkStateName = [*octet*], LinkStateEligibility = [*integer*].

探测链路由满足业务需求变成不满足业务需求时，或者由不满足业务需求变成满足业务需求时，会发出该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.2.1.1	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LinkStateIndex	表项索引，取值范围：1 ~ 65535。
LinkStateName	接口名称。

参数名称	参数含义
LinkStateEligibility	链路状态： ● 0：链路可用 ● 1：链路不可用

对系统的影响

- 如果刚配置好智能策略路由探测链路就发出该告警，则该链路可能不可用。
- 如果某链路偶尔发出该告警，则可能属于正常的链路切换，对系统无影响。
- 如果某链路频繁发出该告警，则该链路产生振荡。

可能原因

1. 链路发生正常切换。
2. 探测链路配置错误。
3. 业务阈值配置错误。
4. 链路故障。

处理步骤

步骤1 执行命令**display smart-policy-route link-state**，查看链路状态。

- 查看Loss（丢包率）参数是否为1000，如果为1000则表明链路有故障，执行步骤4。
- 查看Delay、Jitter、Loss、CMI各个参数是否满足业务需求，执行步骤2。
- 如果没有查到链路状态，执行步骤3。

步骤2 执行命令**display smart-service-profile service-map name**，查看业务需求的各个参数的阈值。

- 根据链路状态判断链路是否满足业务需求，如果链路不满足业务需求则可能属于正常的链路切换，执行步骤5。
- 查看业务需求的各个参数的阈值是否配置错误，如果是阈值配置错误则需要为业务参数配置合适的阈值，然后执行步骤5。
 - 执行命令**set delay threshold threshold-value**，配置业务的时延阈值。
 - 执行命令**set jitter threshold threshold-value**，配置业务的抖动时间阈值。
 - 执行命令**set loss threshold threshold-value**，配置业务的丢包率阈值。
 - 执行命令**set cmi threshold threshold-value**，配置业务的综合度量指标CMI（Composite Measure Indicator）的阈值。
 - 执行命令**cmi-method cmi-method**，配置CMI计算方法。

步骤3 执行命令**display nqa results [test-instance admin-name test-name]**，查看探测链路的NQA测试实例是否是jitter实例。

- 如果是jitter测试实例，则表明链路有故障，执行步骤4。
- 如果不是jitter测试实例，则需要重新配置NQA测试实例和探测链路，执行步骤5。

步骤4 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

73.2 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.1 hwSPRServiceReport

告警解释

SPR/4/SERVICEMAP_LINKCHANGE:OID [*oid*] SPR Service-map Link changed.
ServiceIndex = [*integer*], ServiceName = [*octet*], ServiceCurLinkName = [*octet*],
System Name = [*string*], Original Ip address = [*string*].

业务模板的当前链路发生变更时，设备会发送该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.1	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ServiceIndex	表项索引，取值范围：1 ~ 65535。
ServiceName	业务模板名称。
ServiceCurLinkName	业务模板当前链路名称。
System Name	系统名称。
Original Ip address	链路切换前链路IP地址。

对系统的影响

- 如果刚配置好智能策略路由业务模板，则发送该告警属于正常状态，对系统无影响。

- 如果某业务模板偶尔发出该告警，则可能属于正常的链路切换，对系统无影响。
- 如果某业务模板频繁发出该告警，则可能业务模板所绑定的链路产生振荡。

可能原因

1. 链路发生正常切换。
2. 业务模板配置错误。
3. 业务阈值配置错误。
4. 业务模板绑定链路故障。

处理步骤

步骤1 执行命令**display smart-policy-route link-state**，查看链路状态。

- 查看Loss（丢包率）参数是否为1000，如果为1000则表明链路有故障，执行步骤3。
- 查看Delay、Jitter、Loss、CMI各个参数是否满足业务需求，执行步骤2。

步骤2 执行命令**display smart-policy-route service-map name**，查看业务需求的各个参数的阈值。

- 根据链路状态判断链路是否满足业务需求，如果链路不满足业务需求则可能属于正常的链路切换，执行步骤4。
- 查看业务需求的各个参数的阈值是否配置错误，如果是阈值配置错误则需要为业务参数配置合适的阈值，然后执行步骤4。
 - 执行命令**set delay threshold threshold-value**，配置业务的时延阈值。
 - 执行命令**set jitter threshold threshold-value**，配置业务的抖动时间阈值。
 - 执行命令**set loss threshold threshold-value**，配置业务的丢包率阈值。
 - 执行命令**set cmi threshold threshold-value**，配置业务的综合度量指标CMI的阈值。
 - 执行命令**cmi-method cmi-method**，配置CMI计算方法。

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

73.3 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.3 hwSPRSiteLinkDegrade

告警解释

SPR/4/SITELINKDEGRADE:OID [oid] SPR detects site link degrade. DestSite = [INTEGER], VPNInstance = [OCTET], AppPolicy = [INTEGER], WorstLinkLoss =

[INTEGER], WorstLinkDelay = [INTEGER], WorstLinkJitter = [INTEGER], BestLinkLoss = [INTEGER], BestLinkDelay = [INTEGER], BestLinkJitter = [INTEGER].
当所有链路都不满足SLA条件，设备发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.3	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
DestSite	目的站点。
VPNInstance	VPN实例。
AppPolicy	应用策略索引。
WorstLinkLoss	最差链路丢包率。单位是‰。
WorstLinkDelay	最差链路时延。
WorstLinkJitter	最差链路抖动。
BestLinkLoss	最好链路丢包率。单位是‰。
BestLinkDelay	最好链路时延。
BestLinkJitter	最好链路抖动。

对系统的影响

影响流量传输。

可能原因

链路质量变差。

处理步骤

步骤1 在诊断视图下执行**display smart-policy-route spr-index-table dest-site *site-id* vpn-index *vpn-id* verbose**命令查询SPR索引表信息。

步骤2 根据查询到的对端站点的IP地址，执行**ping -c count host**命令，查看是否存在丢包或者时延较大。

- Y=>3。
- N=>5。

步骤3 检查物理网络是否连通。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 联系运营商排查网络故障。

步骤5 在诊断视图下执行**display sla detect result site site-id**获取站点连接的SLA统计信息。

步骤6 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

无

73.4 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.4 hwSPRSiteLinkResume

告警解释

SPR/6/SITELINKRESUME:OID [oid] SPR detects site link resume. DestSite = [INTEGER], VPNInstance = [OCTET], AppPolicy = [INTEGER], WorstLinkLoss = [INTEGER], WorstLinkDelay = [INTEGER], WorstLinkJitter = [INTEGER], BestLinkLoss = [INTEGER], BestLinkDelay = [INTEGER], BestLinkJitter = [INTEGER].

当至少有一条链路满足SLA条件时，链路恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.4	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
DestSite	目的站点。
VPNInstance	VPN实例。
AppPolicy	应用策略索引。
WorstLinkLoss	最差链路丢包率。单位是%。
WorstLinkDelay	最差链路时延。
WorstLinkJitter	最差链路抖动。
BestLinkLoss	最好链路丢包率。单位是%。
BestLinkDelay	最好链路时延。
BestLinkJitter	最好链路抖动。

对系统的影响

无。

可能原因

链路质量恢复正常。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无